



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

16

평면상에 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는 원 C가 있다. 원 C 위의 점 P에 대해 $\overline{AP} = \overline{AQ}$ 가 되도록 선분 AB 위에 점 Q를 잡자. 직선 PQ와 원 C와의 교점 중 P가 아닌 점을 R이라 하자.

(1) $\triangle AQR$ 의 넓이를 $\theta = \angle PAB$ 를 이용하여 나타내시오.

(2) 점 P가 움직일 때, $\triangle AQR$ 의 넓이가 최대가 될 때, $\overrightarrow{AR}$ 를 $\overrightarrow{AB}$ 와 $\overrightarrow{AP}$ 를 이용하여 나타내시오.¹³⁾

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

(1) $\angle APR = \frac{\pi}{2} - \theta \rightarrow AR = 2\sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = 2\cos\theta$
 $AQ = AP = 2\cos\theta$
 $\angle QAR = \angle BPR = \theta$
 $\therefore \triangle AQR = \frac{1}{2} (2\cos\theta)(2\cos\theta) \sin\theta = \frac{1}{2} \sin 2\theta$

(2) $\theta = \frac{\pi}{4}$ 일 때 $\triangle AQR = \frac{1}{2}$ $\rightarrow AR = QR = \sqrt{2} = 1/\sqrt{2}$
 $\frac{1}{\sqrt{2}} \vec{R} + \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{A} = \vec{Q}$
 $\vec{R} = \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}} (\vec{Q} - \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{A})$
 $= \frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}} \vec{AB} - \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{AP}$
 $= \frac{\sqrt{2}+1}{2} \vec{AB} - \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{AP}$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제를 처음 접했을 때, 종이 위에 그려진 정적인 그림과 수식만으로는 기하학적 상황의 변화를 직관적으로 파악하기 까다롭다고 느꼈기 때문에 시뮬레이션 제작의 필요성을 느꼈습니다.

우선 조건에 따른 기하학적 요소들의 연쇄적인 움직임을 추적하기 위해서입니다. 각도 θ 가 변함에 따라 점 P가 반

원 위를 움직이고, 이에 종속되어 점 Q가 x축 위를 이동합니다. 동시에 두 점을 잇는 직선 PQ의 기울기가 달라지며 원 C와의 교점인 R의 위치도 비선형적으로 복잡하게 변합니다. 이러한 연속적인 점들의 움직임과 도형의 변화를 머릿속으로 상상하거나 몇 개의 단편적인 그림만으로 완벽히 이해하는 것에는 한계가 있었습니다.

둘째, 삼각형 AQR의 넓이가 최대가 되는 순간을 직관적으로 탐구하기 위해서입니다. 수식 전개와 삼각함수의 배각 공식을 이용해 넓이의 최댓값을 대수적으로 구할 수는 있지만, 각도에 따라 삼각형의 밑변(AQ)과 높이(점 R의 y좌표)가 동시에 변하는 상황에서 어떻게 넓이가 변화하고 특정 각도(45도)에서 극대화되는지 그 경향성을 시각적인 그래프와 도형으로 직접 확인해보고 싶었습니다.

셋째, 추상적인 벡터의 일차결합을 동적으로 시각화하여 이해하기 위해서입니다. 문제의 두 번째 조건에서 벡터 AR을 두 기저 벡터 AB와 AP의 실수배의 합으로 표현해야 합니다. 각도 θ 가 변함에 따라 기저 벡터인 AP의 방향이 바뀌고, 이에 맞춰 계수 s 와 t 의 부호와 크기가 어떻게 달라지는지를 확인하고 이를 시각화하여 컴퓨터 그래픽을 통해 눈으로 직접 검증해보고 싶었기 때문입니다.

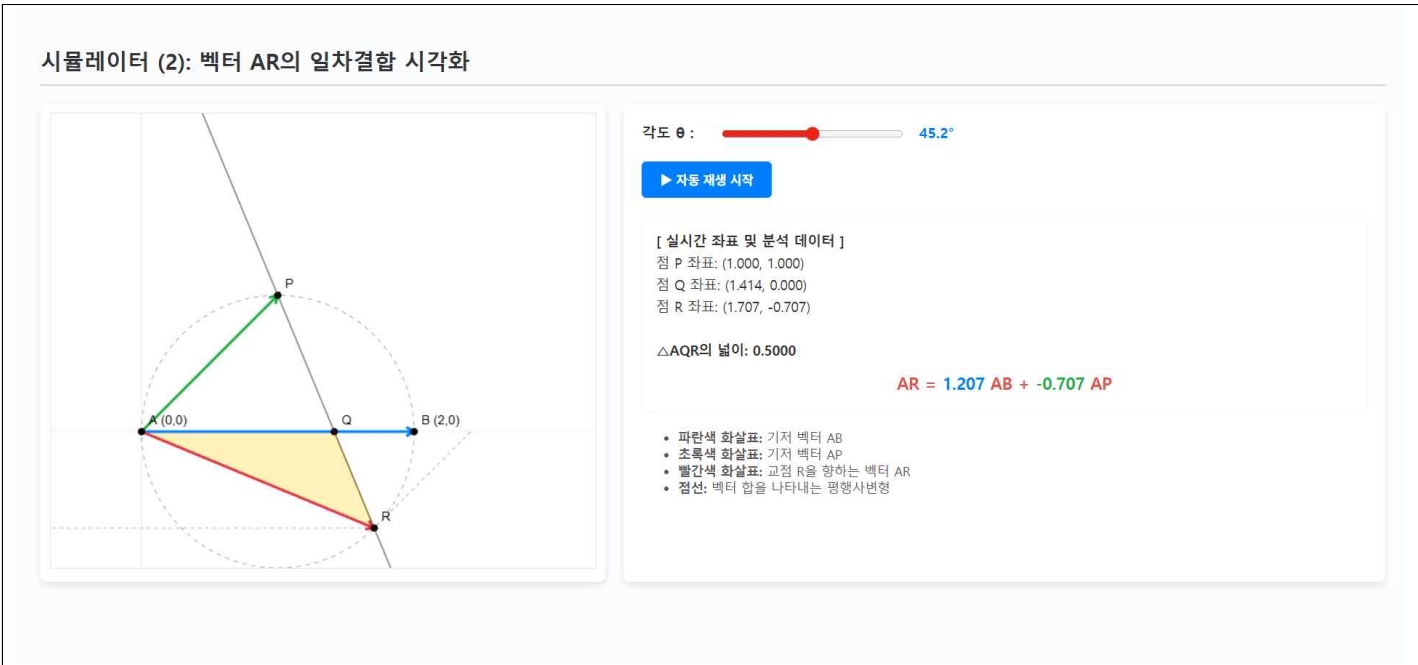
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

내가 보낸 한글 파일과, 사진을 봐봐. 사진의 문제를 푸는데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자. 문제 상황을 정확히 그려주고, (1)의 각 theta를 0도부터 90도의 범위를 가지는 직접 움직일 수 있는 슬라이더와 자동 재생되는 버튼을 함께 만들어줘. 또, (2)의 조건을 확장해서 삼각형 AQR의 넓이가 최대가 아니더라도 임의의 상황에서 AR 벡터를 AB 벡터와 AP 벡터의 합으로 나타나는 그림을 그려줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. 자동 재생 시작 버튼이 제대로 작동하지 않음.

2. θ 가 그림 상에서 무엇을 나타내는지 잘 드러나지 않음.
3. $\vec{AR}$, $\vec{AB}$, $\vec{AP}$ 의 기하학적인 관계가 제대로 드러나지 않음.
4. $\triangle AQR$ 의 θ 에 대한 변화가 직관적이지 않음.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

[2번째]

자동재생 버튼을 눌렀을 때, theta가 0부터 90까지 자동으로 변하면서 그 변화를 관찰하고 싶은데, 재생이 안돼. 그리고 AR 벡터를 AB 벡터와 AP 벡터의 합으로 표현해달라는게 문제 상황의 그림 밑에 하나의 그림을 추가해서 AR, sAB, tAP로 이루어진 삼각형을 그려달라는 뜻이었어. 이 사항들을 반영해줘.

[3번째]

자동재생 버튼 밑에 버튼을 하나 추가해줘. 기능은 그 버튼을 눌렀을 때, (2)의 삼각형 AQR의 넓이가 최대인 상황으로 설정하는 버튼이야. 그리고 벡터 삼각형 밑에 theta에 대한 삼각형 AQR 넓이 그래프를 추가해줘. 이때 이 그래프는 처음부터 다 그리지 말고 theta를 변화시켰을 때, 그 theta 값에 대응되는 점을 찍으면서 그려지게 해줘.

[4번째]

첫번째 그림에 theta가 드러나면 좋겠어. 그리고 텍스트로 삼각형 AQR의 넓이를 theta를 이용해서 나타내도록 하는 풀이과정과 결과를 써줬으면 좋겠어.

[5번째]

내가 보낸 사진을 봐봐. 첫번째 사진을 보면 첫번째 두번째 그림에서 화면을 벗어나고 있어. 안벗어나게 고쳐줘. 그리고 두번째 사진을 보면 수식이 깨져서 보여. 안깨지고 수식이 예쁘게 보이도록 고쳐줘.

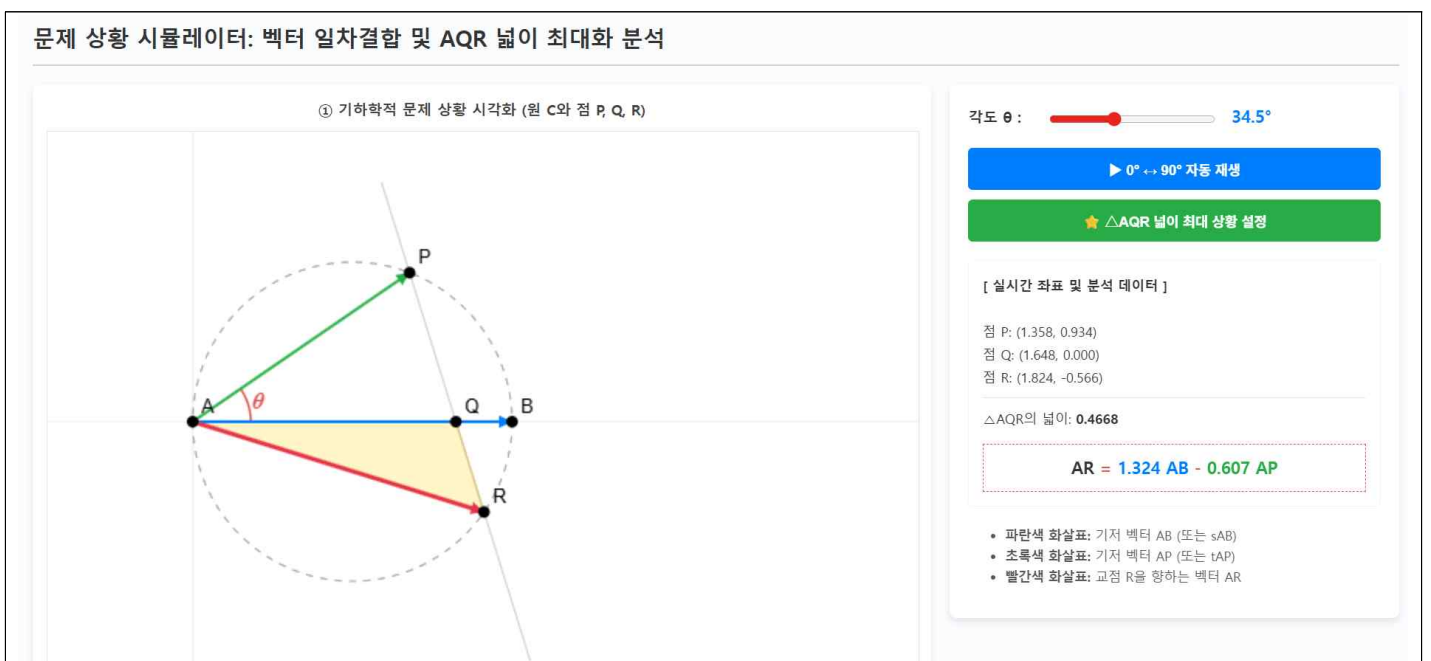
[6번째]

마지막으로 AQR 넓이 식 도출 밑에 (2)에서 AQR 넓이가 최대일 때의 AR을 AB와 AP로 나타내는 풀이과정과 결론을 써줘. 그리고 AQR 넓이 식 도출과 AR 벡터 표현 이 두가지는 버튼으로 보이게 했다가 접어서 안보이게 할 수 있도록 해줘.

[7번째]

내가 보낸 사진을 봐봐. 과정 1, 2의 버튼의 텍스트가 가운데 맞춤이 아니게 할 수는 없니

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



② 벡터 합 삼각형 법칙 시각화 ($AR = sAB + tAP$)



각도 θ : 34.5°

▶ 0° ↔ 90° 자동 재생

★ $\triangle AQR$ 넓이 최대 상황 설정

[실시간 좌표 및 분석 데이터]

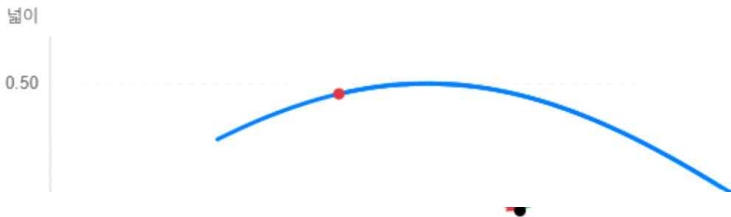
점 P: (1.358, 0.934)
점 Q: (1.648, 0.000)
점 R: (1.824, -0.566)

$\triangle AQR$ 의 넓이: 0.4668

$$AR = 1.324 AB - 0.607 AP$$

- 파란색 화살표: 기저 벡터 AB (또는 sAB)
- 초록색 화살표: 기저 벡터 AP (또는 tAP)
- 빨간색 화살표: 교점 R을 향하는 벡터 AR

③ 각도 θ 에 따른 $\triangle AQR$ 의 넓이 변화



③ 각도 θ 에 따른 $\triangle AQR$ 의 넓이 변화



※ 슬라이더를 움직이거나 자동 재생을 통해 궤적을 그립니다.

각도 θ : 45.0°

▶ 0° ↔ 90° 자동 재생

★ $\triangle AQR$ 넓이 최대 상황 설정

[실시간 좌표 및 분석 데이터]

점 P: (1.000, 1.000)
점 Q: (1.414, 0.000)
점 R: (1.707, -0.707)

$\triangle AQR$ 의 넓이: 0.5000 (최대 근접)

$$AR = 1.207 AB - 0.707 AP$$

- 파란색 화살표: 기저 벡터 AB (또는 sAB)
- 초록색 화살표: 기저 벡터 AP (또는 tAP)
- 빨간색 화살표: 교점 R을 향하는 벡터 AR

[과정 ①] 매개변수 θ 를 이용한 삼각형 AQR 의 넓이 식 도출

[과정 ②] 넓이가 최대일 때 벡터 AR 의 일차결합 분해 과정

[과정 ③] 매개변수 θ 를 이용한 삼각형 AQR 의 넓이 식 도출

1단계. 주요 점들의 좌표 대수적 성분화

- 점 A를 원점 (0, 0)으로 하고, 선분 AB가 x축 위에 오도록 좌표평면을 설정하면 B(2, 0)이 됩니다.
- 문제 조건에 따라 점 P는 선분 AB를 지름으로 하는 반원 위의 점이며, $\angle PAB = \theta$ 입니다. 따라서 직각삼각형 APB에서 $AP = 2 \cos \theta$ 가 되고, 점 P의 좌표는 $(2 \cos^2 \theta, 2 \cos \theta \sin \theta)$ 입니다.
- 점 Q는 x축 위의 점이며 조건에서 $AQ = AP$ 이므로, 점 Q의 좌표는 $(2 \cos \theta, 0)$ 입니다.
- 두 점 P와 Q를 지나는 직선의 기울기 m은 다음과 같습니다.
$$m = \frac{2 \cos \theta \sin \theta - 0}{2 \cos^2 \theta - 2 \cos \theta} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta - 1}$$

따라서 직선 PQ의 방정식은 $y = \frac{\sin \theta}{\cos \theta - 1} (x - 2 \cos \theta)$ 가 됩니다.
- 직선 PQ와 원 C의 교점 중 P가 아닌 다른 점이 바로 R입니다. 원 C의 방정식인 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ (즉, $x^2 - 2x + y^2 = 0$)과 직선의 방정식을 연립하면 점 R의 좌표는 $(1 + \cos \theta, -\sin \theta)$ 가 도출됩니다.
- 우리가 구하고자 하는 삼각형 AQR은 밑변이 선분 AQ이고, 높이가 점 R의 y좌표의 절댓값인 삼각형입니다.

$$\therefore \text{삼각형 AQR의 넓이 } S(\theta) = \frac{1}{2} \times AQ \times |y_R| = \frac{1}{2} \times (2 \cos \theta) \times |-\sin \theta| = \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta)$$

결과적으로 $\triangle AQR$ 의 넓이 $S(\theta)$ 는 삼각함수의 배각 공식에 의해 $\frac{1}{2} \sin(2\theta)$ 로 정리되며, 사인 함수의 특성상 $2\theta = 90^\circ$, 즉 $\theta = 45^\circ$ 일 때 최댓값 $\frac{1}{2}$ 을 가짐을 수학적으로 증명할 수 있습니다.

1단계. 넓이가 최대가 되는 각도와 점들의 좌표 확정

[과정 ①]에 의해 삼각형 AQR 의 넓이가 최대가 되는 순간은 $\theta = 45^\circ$ (즉, $\frac{\pi}{4}$ 라디안) 일 때입니다. 이 순간의 기하학적 각 점의 성분을 대입하면 아래와 같이 상수로 결정됩니다.

- 기준 벡터 $\vec{AB}$: 점 B의 좌표가 $(2, 0)$ 이므로, $\vec{AB} = (2, 0)$ 입니다.
- 점 P의 좌표: $P(2 \cos^2 45^\circ, 2 \cos 45^\circ \sin 45^\circ) = (1, 1)$ 이므로, $\vec{AP} = (1, 1)$ 입니다.
- 점 R의 좌표: $R(1 + \cos 45^\circ, -\sin 45^\circ) = (1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ 이므로, $\vec{AR} = (1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$ 입니다.

2단계. 일차결합 연립방정식 설계 및 해결

$\vec{AR}$ 벡터를 두 기저 벡터 $\vec{AB}$ 와 $\vec{AP}$ 의 실수배의 합(일차결합)인 $\vec{AR} = s\vec{AB} + t\vec{AP}$ 형태로 표현하기 위해, 각각의 x 성분과 y 성분 관계식을 연립하여 상수를 도출합니다.

$$\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = s(2, 0) + t(1, 1) = (2s + t, t)$$

각 성분별로 연립방정식을 세우면 다음과 같습니다.

- [1] y 성분 비교: $t = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
- [2] x 성분 비교: $2s + t = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$

3단계. 최종 계수 s, t 유도

[1]의 t 값을 [2]에 대입하여 s 를 정리합니다.

$$2s - \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

3단계. 최종 계수 s, t 유도

[1]의 t 값을 [2]에 대입하여 s 를 정리합니다.

$$2s - \frac{\sqrt{2}}{2} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$2s = 1 + \sqrt{2} \implies s = \frac{1 + \sqrt{2}}{2}$$

$\therefore$ 넓이가 최대일 때, 벡터 $\vec{AR}$ 의 일차결합 식의 결과값은 다음과 같습니다.

$$\vec{AR} = \frac{1 + \sqrt{2}}{2} \vec{AB} - \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{AP}$$

(소수점 근사치 표현: $\vec{AR} \approx 1.207\vec{AB} - 0.707\vec{AP}$)

시각적 타당성 검증: 시뮬레이터 조작을 통해 $\theta = 45.0^\circ$ 로 설정하거나 '넓이 최대 상황 설정' 버튼을 클릭하면 우측 데이터 패널과 삼각형 시각화 장치에서 정확하게 $\vec{AR} = 1.207\vec{AB} - 0.707\vec{AP}$ 를 나타내며, 이론적인 해와 그래픽 계산 결과가 기하학적으로 완벽히 수렴함을 증명할 수 있습니다.

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

- 화면 좌측에는 기하학적 상황, 벡터 합의 삼각형 법칙, 넓이 변화 그래프를 보여주는 3개의 화면(캔버스)이 있으며, 우측에는 조작 패널이 배치되어 있습니다. 화면 하단에는 접혀 있는 수학적 풀이 과정 버튼이 있습니다.
- 우측 패널의 각도 θ 슬라이더를 마우스로 드래그하여 0도부터 90도까지 직접 움직여 봅니다. 점 P, Q, R이 어떻게 연동되어 움직이는지, 그리고 벡터 AR을 만들기 위한 두 기저 벡터의 실수배(s, t) 꼬리물기 형태가 어떻게 달라지는지 관찰할 수 있습니다.
- '▶ $0^\circ \leftrightarrow 90^\circ$ 자동 재생' 버튼을 클릭합니다. 각도가 자동으로 왕복하며, 세 번째 화면에 각도(θ)에 따른 삼각형 AQR의 넓이 변화 궤적이 실시간으로 그려지는 것을 확인할 수 있습니다. 넓이가 언제 극대화되는지 그래프의 정점을 눈으로 확인합니다.
- '★ $\triangle AQR$ 넓이 최대 상황 설정' 버튼을 누르면, 시뮬레이터가 내부적으로 계산한 넓이 최대 지점(45°)으로 즉시 화면이 세팅됩니다. 이때 우측의 데이터 패널에 출력된 s 와 t 의 값을 확인합니다.
- 시각적 탐구가 끝나면, 하단의 '과정 1' 및 '과정 2' 버튼을 클릭하여 펼칩니다. 시뮬레이터가 보여준 결과(45° 에서 넓이 최대, 그때의 벡터 계수)가 실제 삼각함수와 대수적 연립방정식을 통해 어떻게 수학적으로 증명되는지 확인합니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

첫째, 동적인 기하 상황의 직관적 파악에 큰 도움이 되었다. 종이 위의 멈춰있는 그림만으로는 점 P가 움직일 때

직선 PQ의 기울기가 변하고, 그에 따라 원 C와의 교점 R이 어떻게 이동하는지 상상하기 까다로웠지만 시뮬레이터를 통해 각도를 조절해 보며 점 R의 궤적을 실시간으로 확인하니 문제의 조건을 완벽하게 이해할 수 있었다. 둘째, 문제 풀이의 방향성을 제시하는 강력한 힌트 역할을 했다. 넓이 변화 그래프를 통해 45도 부근에서 넓이가 최대가 된다는 시각적 단서를 얻었다. 이를 바탕으로 수학적 식을 세울 때, 삼각함수의 배각 공식이 등장하여 45도에서 극대가 나올 것이라는 확신을 가지고 식을 전개할 수 있었다. 또한, 두 번째 벡터 화면을 통해 각도가 커질 때 t 값이 음수가 되어 벡터의 방향이 반대가 되는 기하학적 의미를 시각적으로 명확히 이해할 수 있었다.

[도움이 되지 않은 부분]

시뮬레이터는 정답에 대한 시각적 힌트와 결과 확인을 도와주지만, 엄밀한 논리적 연역 과정(증명) 자체를 대신해 주지는 못했다. 넓이가 45도에서 최대가 된다는 것은 그래프로 시각적으로 보여줄 뿐이므로, 서술형 답안을 작성하기 위해서는 결국 점 R의 좌표를 매개변수 θ 로 나타내고 수식을 스스로 도출해야만 했다.

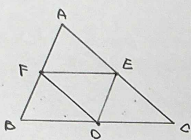
또한, 시뮬레이터 내부의 자바스크립트는 부동소수점 기반의 근사치 연산을 수행하므로, 벡터의 계수 s, t 를 무리수 분수 형태의 기호적인 정확한 값으로 출력하지 못하고 소수점 형태로만 보여주는 한계가 있었다. 따라서 컴퓨터 연산은 수학적 영감을 얻는 훌륭한 보조 도구일 뿐, 무리수와 삼각함수를 다루는 대수적 계산 역량은 스스로 갖춰야 함을 깨달았다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

면적이 4인 삼각형이 있다. 이 삼각형 안에 점 다섯 개를 임의로 찍었다. 이 점들 다섯 개에서 세 개를 직선으로 이어서 면적이 1 이하인 삼각형을 그릴 수 있음을 보여라. (단, 세 점이 한 직선 위에 있을 때의 삼각형의 넓이는 0으로 한다)

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

30.) 
 BC, CA, AB의 중점을 D, E, F라고 하자.
 DE, EF, FD를 그리면 $\triangle ABC$ 는 $\triangle AFE, \triangle BDF, \triangle CDE$ 의 4배의 넓이를 가짐을 알 수 있다.
 각 중점의 넓이는 모두 1이다.

i) 세 점이 한 직선 위에 있지 않다면
 → 그 세 점을 잇는 삼각형의 넓이 < 1
 ii) $\triangle DEF$ 에 점이 찍힌 경우
 → $\triangle AFE, \triangle BDF, \triangle CDE$ 중
 세 점이 들어가는 곳이 존재
 이 경우 그 삼각형의 넓이는 < 1
 iii) 나머지 → $\triangle AFE, \triangle BDF, \triangle CDE$ 에
 1, 2, 2개 씩 찍힌 경우.
 WLOG $\triangle AFE$ 에 2개 들어간다고 하자.
 점 P/Q, R에 대해 하자.
 $\triangle AFE$ 의 넓이를 $\frac{1}{4}$ 로 보자. 가장 큰 넓이를 가진 것은 A 또는 E.
 I.S.W. $\overline{PR}$ 에 들어가는 A 또는 E.
 # A가 아닌 경우 $(\overline{PQ} \rightarrow E \text{ 가짐})$
 $\triangle PQR \leq \triangle EQR \leq \frac{1}{2} \triangle BDF = 1$
 → 성립 A 가짐.
 → $\triangle CDE$ 의 경우 $\overline{QR}$ 로 하면
 가장 큰 넓이를 가진 것은 E
 $\triangle QQR \leq \triangle QQR \leq \frac{1}{2} \triangle BDF = 1$
 ∴ 반드시 넓이가 1 이하인 $\triangle$ 이 존재

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제는 5개의 점을 '임의로' 찍었을 때 특정 조건이 항상 성립함을 증명해야 하는 기하 문제입니다. 종이에 고정된 점 몇 개를 그려서 생각해보는 것만으로는, 점들이 한쪽 구석으로 극단적으로 몰려있거나 경계선에 아슬아슬하게 걸쳐있는 무작위 배치 상황에서도 정말 넓이가 1 이하인 삼각형이 무조건 만들어지는지 직관적으로 확신하기 어려웠습니다. 여러 가지 배치를 직접 테스트해 보고 최소 넓이를 즉각적으로 계산해 주는 도구가 있다면, 복잡한 대수적 증명을 시작하기 전에 결과에 대한 귀납적인 확신을 먼저 얻을 수 있을 것이라 생각했습니다. 또한, 이 문제의 핵심인 '비둘기집의 원리'를 기하학에 적용하는 과정이 머릿속으로는 다소 추상적으로 느껴져서, 큰 삼각형을 시각적으로 분할해 보며 점들의 위치 관계를 파악할 수 있는 시뮬레이션이 필요하다고 느꼈습니다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

문제 : 면적이 4인 삼각형이 있다. 이 삼각형 안에 점 다섯 개를 임의로 찍었다. 이 점들 다섯 개에서 세 개를 직선으로 이어서 면적이 1 이하인 삼각형을 그릴 수 있음을 보여라. (단, 세 점이 한 직선 위에 있을 때의 삼각형의 넓이는 0으로 한다)

내가 보낸 한글 파일을 봐봐. 그리고 위의 문제를 읽어봐. 위의 문제를 푸는데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자. 임의의 큰 예각삼각형을 그리고, "시뮬레이션 시작" 버튼을 만들어줘. 이 버튼을 누르면 큰 예각 삼각형 내부에 5개의 점을 한 개씩 클릭해서 찍을 수 있게 해줘. 그리고 5개의 점이 모두 찍히면 5개 중 3개의 점을 택해서 만들 수 있는 삼각형 중 넓이가 최소인 것을 색칠하고, 그 넓이를 써줘. 그리고 "시뮬레이션 리셋" 버튼을 만들어서 이 버튼을 누르면 점들이 모두 지워지고, 큰 예각삼각형만 남아있게 해줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

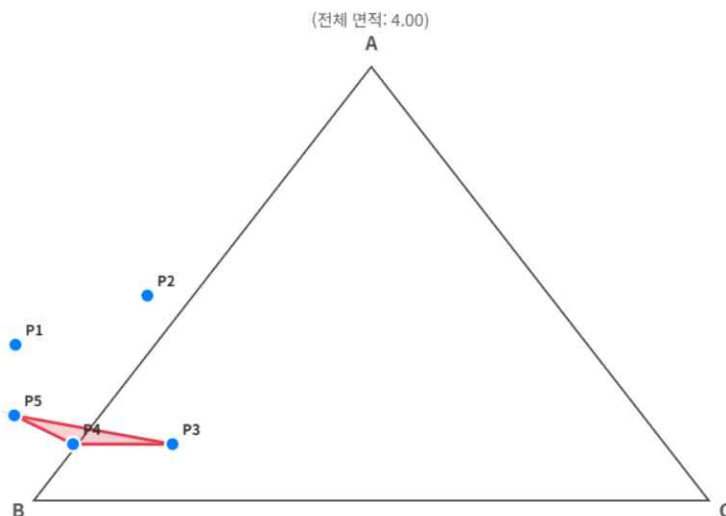
수학 기하 시뮬레이터 (문항 2)

[문제] 면적이 4인 삼각형이 있다. 이 삼각형 안에 점 다섯 개를 임의로 찍었다. 이 점들 다섯 개에서 세 개를 직선으로 이어서 면적이 1 이하인 삼각형을 그릴 수 있음을 보여라. (단, 세 점이 한 직선 위에 있을 때의 삼각형의 넓이는 0으로 한다)

시뮬레이션 시작

시뮬레이션 리셋

시뮬레이션 완료! 탐색된 최소 삼각형 면적: **0.0395** (1 이하 조건 증명 성공)



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. 삼각형 ABC 내부가 아님에도 클릭을 통해 점이 찍힌다.
2. 삼각형 ABC 내부임에도 클릭이 불가능한 영역이 존재한다.
3. 삼각형 ABC가 정삼각형으로 그려져서 일반적인 케이스를 대변하지 못할 수 있다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

[2번째]

내가 보낸 사진을 봐봐. 우선 큰 예각삼각형이 정삼각형이나 이등변삼각형이 아니도록 해줘. 그리고 삼각형 ABC 내부를 클릭했음에도 경고문이 떠. 삼각형 ABC의 내부인지 아닌지 정확히 판별하도록 해.

[3번째]

내가 보낸 사진을 봐봐. 삼각형 ABC의 내부가 아니어도 점이 찍히고, 반대로 삼각형 ABC 내부인데도 점이 안찍히는 현상이 발생했어. 삼각형 ABC의 내부인지 아닌지 판별하는 코드를 정확히 짜줘. 그리고 삼각형 ABC는 각 A가 75도, 각 B가 60도, 각 C가 45도가 되고, BC가 수평방향과 평행하도록 그려줘.

[4번째]

내가 보낸 사진을 봐봐. 이게 내가 푼 풀이과정이야. 이 풀이과정을 잘 정리해서 현재 '삼각형 기하학적 정보: 이 시뮬레이터는~~'이 써있는 텍스트를 지우고 그 위치에 풀이과정을 써줘. 그리고 그 풀이과정은 버튼을 통해 접었다가 펼칠 수 있도록 해줘. 또, 큰 예각삼각형 그림에서 A, B, C에 괄호의 각도를 지우고 그냥 A, B, C만 써있도록 해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

수학 시뮬레이터

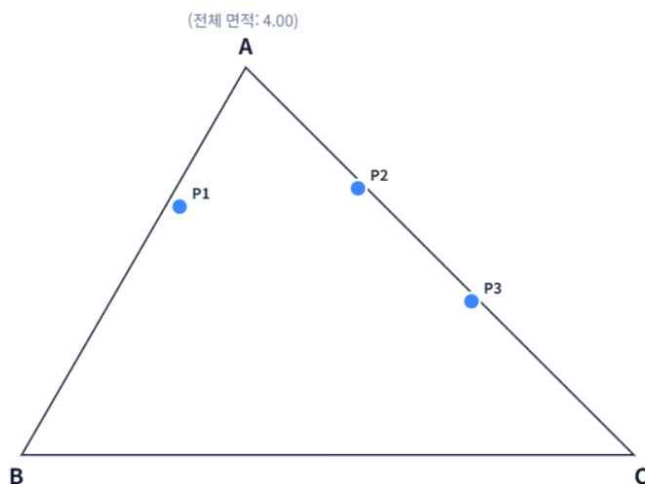
[문제] 면적이 4인 삼각형이 있다. 이 삼각형 안에 점 다섯 개를 임의로 찍었다. 이 점들 다섯 개에서 세 개를 직선으로 이어서 면적이 1 이하인 삼각형을 그릴 수 있음을 보여라. (단, 세 점이 한 직선 위에 있을 때의 삼각형의 넓이는 0으로 한다)

시뮬레이션 시작

시뮬레이션 리셋

보조선 보기 (OFF)

삼각형 내부를 클릭해 점을 찍으세요. (3 / 5)



수학 시뮬레이터

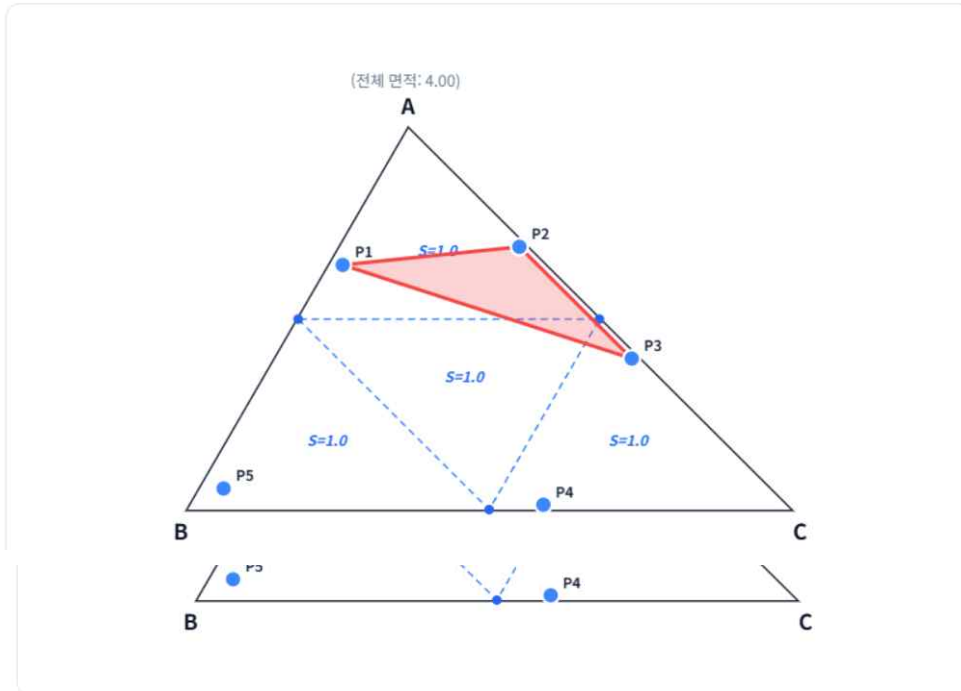
[문제] 면적이 4인 삼각형이 있다. 이 삼각형 안에 점 다섯 개를 임의로 찍었다. 이 점들 다섯 개에서 세 개를 직선으로 이어서 면적이 1 이하인 삼각형을 그릴 수 있음을 보여라. (단, 세 점이 한 직선 위에 있을 때의 삼각형의 넓이는 0으로 한다)

시뮬레이션 시작

시뮬레이션 리셋

보조선 보기 (ON)

🎨 최소 삼각형 넓이: 0.3797 (1 이하 존재성 증명 완료)



🔍 첨부된 풀이 과정 보기 / 숨기기 ▲

[풀이]

변 BC, CA, AB의 중점을 각각 D, E, F라고 하자. 선분 DE, EF, FD를 그리면 $\triangle ABC$ 는 $\triangle AFE$, $\triangle BDF$, $\triangle CDE$, $\triangle DEF$ 의 네 부분으로 나뉘며, 각 영역의 넓이는 모두 1이다.

i) 세 점이 한 영역에 존재할 때:

그 세 점으로 만든 삼각형의 넓이는 1 이하이다.

ii) $\triangle DEF$ 에 2점이 존재할 때:

$\square AFDE$, $\square BDEF$, $\square CEFD$ 중 세 점이 들어가는 평행사변형이 반드시 존재한다. 이때 그 세 점으로 만든 삼각형의 넓이는 1 이하이다.

iii) 나머지 경우:

$\triangle AFE$, $\triangle BDF$, $\triangle CDE$ 에 각각 1개, 2개, 2개의 점이 존재한다. 일반성을 잃지 않고(WLOG) $\triangle AFE$ 에 1개의 점이 들어간다고 하자. 각 영역의 점들을 P ($\triangle AFE$ 안의 점), Q_1, Q_2 ($\triangle BDF$ 안의 점), R_1, R_2 ($\triangle CDE$ 안의 점)이라고 하자.

$\triangle AFE$ 위의 점 중 선분 Q_1Q_2 로부터 가장 멀리 떨어진 점은 A 또는 E이다. 같은 방법(I.S.W.)으로 선분 R_1R_2 에 대해서는 A 또는 F이다.

- 만약 A가 아닌 점(예: E)이 가장 멀리 존재한다고 가정하면, $\triangle PQ_1Q_2 \leq \triangle EQ_1Q_2 \leq \frac{1}{2}\square BDEF = 1$ 이 되어 조건이 성립한다.

- 만약 둘 다 A라고 가정하면, $\triangle CDE$ 위의 점 중 선분 Q_1Q_2 로부터 가장 멀리 떨어진 점은 E가 된다. 따라서 $\triangle Q_1Q_2R_1 \leq \triangle Q_1Q_2E \leq \frac{1}{2}\square BDEF = 1$ 이 되어 조건이 성립한다.

∴ 반드시 넓이가 1 이하인 삼각형이 존재한다.

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

1. 기본 조작 및 관찰: 화면 중앙의 '시뮬레이션 시작' 버튼을 누른 뒤, 마우스를 이용해 회색 예각삼각형 내부에 임의로 5개의 점을 클릭해서 찍습니다.
2. 결과 확인: 5번째 점을 모두 찍는 순간, 5개의 점으로 만들 수 있는 10개의 삼각형 조합 중 넓이가 가장 작은 삼각형이 붉은색으로 칠해지며, 화면 상단에 해당 넓이가 계산되어 출력됩니다. 이를 통해 1 이하의 넓이가 나오는지 바로 확인할 수 있습니다.
3. 증명 보조선 활용: 우측 상단의 '증명 보조선 보기' 버튼을 누르면 큰 삼각형의 각 변의 중점을 연결하여, 넓이가 1인 4개의 작은 삼각형으로 분할된 선이 나타납니다. 다시 점을 찍어보면서 4개의 구역에 5개의 점이 어떻게 분포하는지 관찰할 수 있습니다.
4. 풀이 과정 확인: 하단의 '첨부된 풀이 과정 보기' 탭을 누르면 이 문제에 대한 수학적 증명 과정을 단계별로 열어볼 수 있습니다. 초기화하려면 언제나 '시뮬레이션 리셋' 버튼을 누르면 됩니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

[도움이 된 부분]

가장 큰 도움을 받은 부분은 풀이의 핵심 아이디어인 '비둘기집의 원리'를 시각적으로 발견한 것입니다. 처음에 막막했던 증명이 시뮬레이터의 '보조선 보기' 기능을 켜고 삼각형을 4등분 했을 때의 실마리가 풀렸습니다. 5개의 점을 아무리 흩어지게 찍으려고 노력해도 4개의 구역 중 어느 한 곳에는 반드시 2개 이상의 점이 들어간다는 것을 눈으로 반복 확인하면서, 이를 바탕으로 경우를 나누어 증명하는 논리적 방향을 확실히 잡을 수 있었습니다. 또한, 제가 완성한 증명이 실제 극단적인 점 배치에서도 모순 없이 성립하는지 교차 검증하는 용도로 매우 유용했습니다.

[도움이 되지 않은 부분]

시뮬레이터는 점들의 픽셀 좌표를 바탕으로 넓이를 계산해 결과값만 보여줄 뿐, 왜 항상 그렇게 되는지에 대한 '논리적인 연역 과정'을 대신 써주지는 않았습니다. 조건이 성립한다는 사실 자체는 눈으로 확인했지만, 결국 서술형 풀이를 완성하기 위해서는 각 영역에 점이 들어가는 경우의 수를 나누고 선분 사이의 최대 거리를 비교하는 수학적 과정을 직접 고민해서 종이에 적어야 했습니다. 또한 이 시뮬레이터는 예각삼각형이라고 상황을 고정해두고 만들었기 때문에, 둔각삼각형이나 직각삼각형 등 '모든' 형태의 삼각형에 대해서 일반화된 증명이 성립한다는 것을 시뮬레이터 자체만으로 완벽하게 대변하지는 못한다는 한계가 있었습니다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI는 정적인 기하 상황을 실시간 그래픽으로 시각화하여 문제의 직관적 파악을 도왔습니다. 첫 번째 문제의 점 궤적 구현과 두 번째 문제의 비둘기집의 원리를 시각화한 보조선은 AI의 큰 가치였습니다. 그러나 이는 영감을 주는 보조 도구일 뿐, 엄밀한 수학적 증명을 대신하지는 못했습니다. 삼각함수 배각 공식을 활용한 대수적 증명과 무리수 형태의 정확한 값 도출은 자바스크립트의 소수점 연산 한계로 인해 제가 직접 주도해야 했습니다. 특히 초기 코드의 삼각형 내외부 판정 오류와 정삼각형 고정 문제를 해결하기 위해 구체적인 각도를 제시하며 논리적 기준을 바로잡은 과정은 인간의 수학적 가이드가 필수적임을 보여줍니다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현한 경험은 희망 진로인 컴퓨터 공학 분야에서 실무적 문제를 해결하는 데 큰 시사점을 줍니다. 소프트웨어 개발은 단순히 코드를 작성하는 스킬을 넘어 복잡한 규칙과 예외 상황을 정확한 로직으로 모델링하는 과정이기 때문입니다. AI는 인터페이스 구현 속도를 높여주는 강력한 협업 도구였지만, 화면 이탈이나 수식 깨짐, 자동 재생 오류 등 다양한 설계적 결함을 드러냈습니다. 저는 이에 의존하지 않고 총 7차례의 구체적인 수정 프롬프트를 작성하며 시스템을 점진적으로 고도화했습니다. 실무에서도 시스템의 경계 조건을 정의하고 무결성을 검증하는 것은 인간 공학자의 몫임을 배웠습니다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

이번 보고서를 작성하며 수학, 프로그래밍, AI 활용에 대한 저의 생각이 깊어지는 계기가 되었습니다. 이전에는 수학을 종이 위에서만 푸는 정적인 학문으로 여겼으나, 추상적인 원리를 동적 시뮬레이터로 구현하며 컴퓨터 과학과 결합했을 때 강력한 직관을 줄 수 있음을 경험했습니다. 또한, AI를 활용한 문제 해결은 편리함을 주지만 컴퓨터 연산의 한계가 명확하므로 인간의 비판적 검증 능력이 결합해야 진가를 발휘함을 깨달았습니다. 단순 코드 생성에 안주하지 않고 오류를 디버깅했던 시행착오는 기술에 종속되지 않고 탄탄한 수학적 역량과 논리적 사고를 바탕으로 기술을 주도하는 엔지니어가 되겠다는 다짐을 주었습니다.